ACADÉMIE DES MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES

PIIA – Cohorte 2 · Spécial Machine Learning

POINT DES PROJETS FIL ROUGE

Portefeuille pédagogique 2026–2027

Lancement :	Samedi 26 septembre 2026
Release finale :	Samedi 27 février 2027
Nombre de projets :	4
Principe :	un même produit évolue au rythme du programme PIIA

1. Logique du portefeuille

Les quatre projets ont été conçus pour couvrir des familles techniques différentes tout en suivant la même progression pédagogique : **mathématiques et programmation → données et modélisation → Machine Learning → évaluation → Deep Learning / intégration avancée → produit final**. Cette logique est cohérente avec l'architecture officielle du PIIA, qui combine fondations mathématiques, Python, données, apprentissage supervisé et non-supervisé, évaluation, introduction au Deep Learning et projet intensif. [1]

Objectif pédagogique. Les étudiants ne changent pas de problème à chaque module. Chaque nouvelle notion devient un outil supplémentaire pour améliorer le même produit jusqu'à la démonstration finale de février 2027.

2. Vue d'ensemble

Projet	Domaine dominant	Finalité
AfroSymbolic	Signal / musique symbolique	Numériser, analyser et générer des structures musicales traditionnelles et contemporaines africaines.
ParaSpeech	Speech / NLP	Transformer des vidéos interprétées en corpus bilingues alignés pour langues faiblement dotées.
PaluScope	Data Science / santé	Assister l'analyse de microscopies du paludisme par contrôle qualité, détection, comptage et évaluation robuste.
Kpata AI	Agents / GenAI	Transformer une note vocale en Yorùbá ou Hausa en campagne publicitaire française prête à diffuser.

3. Ligne commune de livraison

Septembre → V0 fonctionnelle **Octobre** → Data Pipeline **Novembre–Décembre** → ML / analyse **Janvier** → DL / évaluation **Février** → produit final

Tous les projets doivent produire un code reproductible, un protocole d'évaluation, une documentation des données et une démonstration finale sur des cas non utilisés pendant le développement.

1. AMA, PIIA Spécial Machine Learning : academiedesmathsappliquees.com/programs/piia.

4. Projet 1 – AfroSymbolic

Modélisation et génération symbolique des patrimoines musicaux africains

Problème. De nombreuses structures rythmiques et mélodiques africaines restent faiblement représentées dans les jeux de données musicaux numériques. Le projet cherche à représenter mathématiquement certaines traditions documentées, à étudier leurs structures puis à générer de nouvelles séquences symboliques contrôlées.

Point de départ : rythmes et patrimoines tels que Zinli, Tchinkounmè, Tôba Hanyé et autres corpus validés, sans réduire la diversité musicale africaine à un style unique.

Progression :

— V0 : représentation matricielle, événements, tempo, cycles, règles et génération algorithmique ;
— V1 : corpus MIDI / symbolique, parsing, normalisation, features rythmiques et mélodiques ;
— V2 : apprentissage supervisé de patterns et caractéristiques ;
— V3 : PCA, clustering et exploration des structures ;
— V4 : RNN/GRU/LSTM pour génération séquentielle ;
— Final : **AfroSymbolic Studio** – modes Heritage, Transformation et Fusion, export MIDI et visualisation Piano Roll.

Valeur. Patrimoine numérique, recherche sur les structures musicales, composition assistée et industries créatives.

Produit de février : un moteur capable de générer des variations symboliques contrôlées à partir d'un corpus documenté, avec mesures de similarité, diversité et cohérence.

5. Projet 2 – ParaSpeech Africa

Construction semi-automatique de corpus bilingues à partir de vidéos interprétées

Problème. Prédications, conférences et formations contiennent souvent une phrase dans une langue puis son interprétation dans une seconde langue. Ces ressources existent mais ne sont pas directement exploitables comme données linguistiques.

Objectif : transformer une vidéo brute en couples :

$$\textbf{audio source} \rightarrow \textbf{segment source} \quad \leftrightarrow \quad \textbf{segment interprété} \rightarrow \textbf{audio cible}$$

avec métadonnées et score de confiance.

Progression :

— V0 : extraction audio, métadonnées, segmentation simple et statistiques ;
— V1 : traitement du signal, silences, tours de parole, features ;
— V2 : classification bon/mauvais alignement ;
— V3 : PCA / clustering acoustique et exploration des locuteurs ;
— V4 : évaluation sur Gold Dataset, comparaison des stratégies ;
— Final : **ParaSpeech Studio** – analyser, proposer les paires, valider humainement et exporter un corpus bilingue.

Valeur. Création de données pour langues faiblement dotées, sous-titrage bilingue, recherche speech/NLP et futures technologies linguistiques.

6. Projet 3 – PaluScope

Microscopie intelligente du paludisme

Problème. Le paludisme reste une priorité sanitaire majeure au Bénin. La microscopie est une méthode de confirmation recommandée, mais sa qualité dépend fortement de l'acquisition, de la coloration, du matériel et de l'expérience du lecteur.

Question scientifique : construire un système robuste capable de contrôler la qualité d'une image microscopique, identifier les objets suspects, les compter et mesurer sa capacité à généraliser entre datasets, appareils et laboratoires.

Progression :

— V0 : pixels, histogrammes, contraste, netteté, segmentation et géométrie ;
— V1 : Microscopy Data Factory, features de forme/couleur/texture ;
— V2 : classification parasite / non-parasite avec modèles classiques ;
— V3 : analyse non-supervisée des variations de coloration et des domaines ;
— V4 : cross-dataset evaluation, recall, specificity, F1, comptage ;
— Final : **PaluScope Studio** – contrôle qualité, localisation, comptage, confiance et mode formation.

Données : corpus ouverts NIH/NLM, données africaines de microscopie mobile et datasets annotés de cellules/parasites.

Positionnement. PaluScope est un prototype de recherche et d'assistance à la lecture ; il ne remplace pas le biologiste et ne délivre pas de prescription médicale.

7. Projet 4 – Kpata AI

Voice-to-Campaign en Yorùbá et Hausa

Problème. Un commerçant ou artisan peut connaître parfaitement son offre sans maîtriser le français écrit, les outils graphiques ou les interfaces de génération. Kpata AI utilise la voix en langue africaine comme interface d'accès à la création publicitaire.

Expérience cible :

note vocale Yorùbá/Hausa → brief structuré → agents spécialisés → campagne française

Progression :

— V0 : briefs structurés, validation des champs, templates et règles ;
— V1 : corpus audio/transcriptions, intents et slots ;
— V2 : classification d'intention et extraction des champs critiques ;
— V3 : clustering des requêtes et analyse des formulations ;
— V4 : ASR/fine-tuning ou comparaison de modèles pré-entraînés ;
— Final : **Kpata AI** – orchestrateur agentique, Copy Agent, Visual Agent, Layout Agent et QA Agent.

Contrainte majeure : prix, dates, lieux, noms propres et numéros doivent être conservés exactement. Une affiche esthétique avec une information commerciale fausse est considérée comme un échec.

8. Complémentarité du portefeuille

Compétence	AfroSymbolic	ParaSpeech	PaluScope	Kpata AI
Mathématiques	Très forte	Forte	Forte	Moyenne
Traitement de données	Forte	Très forte	Très forte	Très forte
Signal / audio	Très forte	Très forte	Faible	Forte
NLP	Faible	Très forte	Faible	Forte
ML supervisé	Oui	Oui	Oui	Oui
Non-supervisé	Oui	Oui	Oui	Oui
Deep Learning	Génération séquentielle	Extension speech	CNN / transfer learning	ASR / intégration
Produit final	Créatif	Data / recherche	Santé	Business / agentic

9. Livrables communs obligatoires

Chaque groupe devra remettre :

— un dépôt GitHub propre et reproductible ;
— un dataset ou corpus documenté avec provenance et règles d'utilisation ;
— une baseline simple construite avant les modèles complexes ;
— plusieurs expériences comparables, avec protocole et métriques ;
— une analyse d'erreurs et des limites clairement documentées ;
— une application ou démonstrateur final ;
— un rapport scientifique et une soutenance orientée problème, méthode, résultats et impact.

10. Critères transversaux

Critère	Pondération indicative
Qualité / traçabilité des données	20%
Rigueur mathématique et modélisation	20%
Machine Learning et expérimentation	20%
Évaluation scientifique et analyse d'erreurs	20%
Produit, code, documentation et soutenance	20%

11. Positionnement final

Le portefeuille n'a pas pour objectif de produire quatre démonstrations d'IA. Il doit produire quatre systèmes dont la progression technique peut être expliquée, mesurée et défendue : du problème réel à la donnée, de la donnée à la modélisation, puis de la modélisation au produit.

AfroSymbolic – culture et génération
ParaSpeech – langues et données
PaluScope – santé et robustesse
Kpata AI – inclusion numérique et agents

Release finale commune : samedi 27 février 2027

Référence programme : AMA – Programme d'Introduction à l'Intelligence Artificielle, Spécial Machine Learning.